

MARCHES ALÉATOIRES ET THÉORÈME DE DONSKER

NOTES DÉTAILLÉES, DE STYLE IHES, AVEC DÉMONSTRATIONS COMPLÈTES

RÉSUMÉ. Ces notes donnent un développement autonome et narratif des marches aléatoires, du mouvement brownien et du principe d'invariance de Donsker. Nous commençons par l'existence du mouvement brownien sur l'espace canonique des trajectoires. La construction suit trois étages logiques. D'abord, on spécifie la famille gaussienne de lois finidimensionnelles associée au noyau de covariance $K(s, t) = \min\{s, t\}$. Ensuite, on réalise rigoureusement cette famille sur les temps rationnels à l'aide d'un théorème d'extension de type Kolmogorov–Daniell, démontré ici dans une forme spécialisée mais complète par une construction de prémesure sur les cylindres. Enfin, on applique le théorème de continuité de Kolmogorov afin d'obtenir une version à trajectoires presque sûrement continues.

Dans un second temps nous présentons le mouvement brownien comme fonction aléatoire. Nous donnons la construction dyadique de Paul Lévy par la série de Faber–Schauder, puis nous étudions les propriétés de continuité, la régularité höldérienne, l'échec des exposants strictement supérieurs à $1/2$, et nous formulons le théorème de Cameron–Martin sur l'espace de Wiener. Cette préparation continue permet ensuite de revenir au modèle discret. Nous développons la théorie élémentaire des marches aléatoires : formules exactes dans le cas symétrique simple, moments, structure de martingale, inégalité maximale de Kolmogorov et théorème central limite de Lindeberg–Lévy.

Le coeur du texte est consacré au théorème de Donsker. Nous introduisons l'espace des trajectoires $C[0, 1]$ et $D[0, 1]$, les interpolations polygonales, la convergence finidimensionnelle, puis un argument de tension basé sur les quatrièmes moments et un chaînage dyadique. Nous en déduisons d'abord le principe d'invariance sous hypothèse de moment d'ordre quatre, puis nous expliquons le passage au processus en escalier et la formulation naturelle dans $D[0, 1]$. Plusieurs corollaires standards sont ensuite détaillés : retour au théorème central limite usuel, convergence du maximum partiel, convergence des fonctionnelles intégrales, principe de réflexion brownien et problèmes de temps de sortie.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	1
2. Préliminaires sur l'existence du mouvement brownien	2
2.1. La famille gaussienne finidimensionnelle	2
2.2. Un théorème d'extension de type Kolmogorov–Daniell	3
2.3. Existence du processus gaussien aux temps rationnels	5
2.4. Le théorème de continuité de Kolmogorov	5
3. Le mouvement brownien comme fonction aléatoire	7
3.1. La construction de Paul Lévy	7
3.2. Continuité et régularité höldérienne	8
3.3. Non-différentiabilité	9
3.4. Le théorème de Cameron–Martin	10
4. Marches aléatoires	12
4.1. Définitions et premiers exemples	12
4.2. Loi exacte dans le cas symétrique simple	12
4.3. Moments et structure de covariance	12
4.4. Structure de martingale	13
4.5. Inégalité maximale de Kolmogorov	13
5. Mouvement brownien	14
5.1. Définition et premières propriétés	14

5.2. Principe de réflexion	14
6. Le théorème central limite classique	15
7. Espace des trajectoires, interpolation et principes de convergence	15
7.1. Les espaces $C[0, 1]$ et $D[0, 1]$	15
7.2. Processus en escalier et interpolation polygonale	16
8. Convergence finidimensionnelle	16
9. Une route par les quatrièmes moments vers la tension dans $C[0, 1]$	17
9.1. Quatrièmes moments des sommes partielles	17
9.2. Estimations d'incrémentes pour l'interpolation polygonale	17
9.3. Un critère de tension par chaînage dyadique	18
9.4. Donsker sous hypothèse de moment d'ordre quatre	18
10. Remarques sur le cas de variance finie générale	19
11. Passage au processus en escalier et formulation dans $D[0, 1]$	19
12. Corollaires et applications	20
12.1. Retour au théorème central limite	20
12.2. Le processus du maximum	20
12.3. Fonctionnelles intégrales	21
12.4. Temps de sortie et martingales arrêtées	21
13. Résumé conceptuel	22
Références	22

1. INTRODUCTION

La marche aléatoire est l'un des objets fondateurs de la théorie moderne des probabilités. Elle relie des domaines qui, au premier regard, paraissent distincts : combinatoire, théorie des martingales, statistique asymptotique, finance mathématique, chaînes de Markov et processus stochastiques continus. Au niveau discret, on additionne des accroissements indépendants. Au niveau continu, on rencontre le mouvement brownien, processus gaussien canonique à accroissements indépendants et trajectoires continues. Le théorème de Donsker affirme que le second est la limite d'échelle du premier.

Ces notes ont un double fil conducteur. Le premier est logique : l'objet limite doit être construit avec soin avant que l'on puisse formuler puis démontrer le principe d'invariance. Le second est narratif : chaque résultat est placé à l'endroit où il devient mathématiquement nécessaire. Nous cherchons ainsi non seulement à établir les théorèmes, mais aussi à expliquer pourquoi ils interviennent exactement là où ils interviennent.

Soient $(X_k)_{k \geq 1}$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi, centrées, de variance $\sigma^2 \in (0, \infty)$, et posons

$$S_n := X_1 + \cdots + X_n, \quad S_0 := 0.$$

Le théorème central limite usuel décrit la loi de $S_n/(\sigma\sqrt{n})$ pour un temps fixé. Le théorème de Donsker dit davantage : si l'on définit

$$W_n(t) := \frac{S_{[nt]}}{\sigma\sqrt{n}}, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

alors la trajectoire entière $W_n(\cdot)$ converge en loi vers un mouvement brownien standard. En ce sens, Donsker est un *théorème central limite fonctionnel*.

L'organisation du manuscrit est la suivante. Dans une première partie, nous établissons l'existence du mouvement brownien par une construction complète sur l'espace canonique et nous décrivons les premières propriétés qualitatives de ses trajectoires. Dans une deuxième partie, nous revenons au modèle discret des marches aléatoires, avec tous les outils élémentaires qui seront requis ensuite. Dans la troisième partie, nous passons à l'espace des

chemins, montrons la convergence finidimensionnelle, prouvons la tension, puis assemblons ces ingrédients dans le théorème de Donsker. La dernière partie présente des corollaires et des applications classiques.

2. PRÉLIMINAIRES SUR L'EXISTENCE DU MOUVEMENT BROWNIEN

Avant de parler de convergence d'échelle, il faut disposer d'un objet limite bien défini. Cette section isole donc l'existence du mouvement brownien sur l'espace canonique des trajectoires. L'ordre logique est le suivant.

- (i) On construit les lois gaussiennes finidimensionnelles suggérées par le noyau de covariance $K(s, t) = \min\{s, t\}$.
- (ii) On montre qu'elles sont compatibles et l'on en déduit, par un théorème d'extension de type Kolmogorov–Daniell, une mesure de probabilité sur l'espace des trajectoires rationnelles.
- (iii) On applique le théorème de continuité de Kolmogorov afin d'obtenir une version presque sûrement continue, que l'on prolonge ensuite à tous les temps réels positifs.

2.1. La famille gaussienne finidimensionnelle. Pour $0 \leq t_1 < \dots < t_n$, considérons la matrice

$$\Gamma(t_1, \dots, t_n)_{ij} := \min\{t_i, t_j\}, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

La première étape consiste à vérifier que cette matrice est bien positive, de sorte qu'elle puisse servir de matrice de covariance.

Lemme 2.1. *Pour tout $0 \leq t_1 < \dots < t_n$, la matrice $\Gamma(t_1, \dots, t_n)$ est symétrique positive. Plus précisément, si $G_1, \dots, G_n$ sont indépendantes, gaussiennes centrées, avec*

$$\text{Var}(G_1) = t_1, \quad \text{Var}(G_k) = t_k - t_{k-1} \quad (2 \leq k \leq n),$$

et si l'on pose

$$Y_k := G_1 + \dots + G_k, \quad 1 \leq k \leq n,$$

alors le vecteur $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ est gaussien centré et sa matrice de covariance est précisément $\Gamma(t_1, \dots, t_n)$.

Démonstration. La symétrie est immédiate. Comme Y s'obtient à partir de $G = (G_1, \dots, G_n)$ par une transformation linéaire triangulaire, Y est gaussien centré. Si $i \leq j$, alors

$$Y_j = Y_i + (G_{i+1} + \dots + G_j),$$

et le second terme est indépendant de Y_i et de moyenne nulle. Par conséquent,

$$\text{Cov}(Y_i, Y_j) = \text{Var}(Y_i) = t_i = \min\{t_i, t_j\}.$$

La matrice de covariance de Y est donc exactement $\Gamma(t_1, \dots, t_n)$. En particulier, pour tout $a \in \mathbb{R}^n$,

$$a^\top \Gamma(t_1, \dots, t_n) a = \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n a_k Y_k\right) \geq 0,$$

ce qui montre la positivité. □

Pour tout $0 \leq t_1 < \dots < t_n$, il existe donc une unique loi gaussienne centrée sur $\mathbb{R}^n$ ayant pour covariance $\Gamma(t_1, \dots, t_n)$. Nous la noterons $\mu_{t_1, \dots, t_n}$.

Lemme 2.2. *La famille $\{\mu_{t_1, \dots, t_n}\}$ est cohérente au sens suivant.*

- (i) *Si $1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n$ et si $\pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ désigne la projection sur les coordonnées $i_1, \dots, i_m$, alors*

$$\mu_{t_{i_1}, \dots, t_{i_m}} = \mu_{t_1, \dots, t_n} \circ \pi^{-1}.$$

- (ii) *La même propriété vaut après réordonnancement des temps, c'est-à-dire que les marginales d'ordre inférieur et les permutations de coordonnées sont compatibles avec la famille gaussienne précédente.*

Démonstration. Si $X = (X_1, \dots, X_n) \sim \mu_{t_1, \dots, t_n}$, alors tout sous-vecteur $(X_{i_1}, \dots, X_{i_m})$ est encore gaussien centré, et sa matrice de covariance est la sous-matrice principale correspondante de $\Gamma(t_1, \dots, t_n)$, à savoir

$$(\min\{t_{i_r}, t_{i_s}\})_{1 \leq r, s \leq m}.$$

Par unicité de la loi gaussienne centrée de covariance donnée, la loi de ce sous-vecteur est bien $\mu_{t_{i_1}, \dots, t_{i_m}}$. La compatibilité avec les permutations n'est qu'une reformulation de ce fait. $\square$

2.2. Un théorème d'extension de type Kolmogorov–Daniell. Nous formulons et démontrons maintenant la version de l'argument d'extension dont nous avons besoin. Le point important est que le temps sera d'abord restreint à l'ensemble dénombrable dense

$$\mathbb{Q}_+ := \mathbb{Q} \cap [0, \infty).$$

Cette restriction est suffisante : la continuité permettra ensuite de prolonger le processus à tous les temps réels.

Fixons une énumération

$$\mathbb{Q}_+ = \{r_1, r_2, r_3, \dots\}.$$

Posons

$$\Omega_{\mathbb{Q}} := \mathbb{R}^{\mathbb{Q}_+} \cong \mathbb{R}^{\mathbb{N}},$$

muni de la topologie produit et de la tribu borélienne correspondante. Pour $q \in \mathbb{Q}_+$, on note

$$X_q(\omega) := \omega(q), \quad \omega \in \Omega_{\mathbb{Q}}.$$

Un *cylindre élémentaire* est un ensemble de la forme

$$C = \{\omega \in \Omega_{\mathbb{Q}} : (\omega(r_1), \dots, \omega(r_n)) \in A\} = (X_{r_1}, \dots, X_{r_n})^{-1}(A),$$

où $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Les cylindres engendrent la tribu produit.

Théorème 2.3 (Extension de Kolmogorov–Daniell, forme spécialisée). *Soit $(\nu_n)_{n \geq 1}$ une suite de probabilités sur $\mathbb{R}^n$ telle que pour tout $n \geq 1$,*

$$\nu_{n+1} \circ \pi_n^{-1} = \nu_n, \quad \pi_n(x_1, \dots, x_{n+1}) = (x_1, \dots, x_n).$$

Alors il existe une unique mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur $\Omega_{\mathbb{Q}}$ telle que pour tout $n \geq 1$, la loi de

$$(X_{r_1}, \dots, X_{r_n})$$

sous $\mathbb{P}$ soit exactement ν_n .

Démonstration. **Étape 1 : définition d'une prémasure sur l'algèbre des cylindres.** Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des cylindres dépendant d'un nombre fini de coordonnées. Pour un cylindre élémentaire

$$C = (X_{r_1}, \dots, X_{r_n})^{-1}(A), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n),$$

on pose

$$\mu_0(C) := \nu_n(A).$$

Il faut d'abord vérifier que cette définition ne dépend pas de la représentation du cylindre. Supposons donc

$$(X_{r_1}, \dots, X_{r_n})^{-1}(A) = (X_{r_1}, \dots, X_{r_m})^{-1}(B)$$

avec éventuellement $m \neq n$. En complétant l'une et l'autre écriture par des coordonnées supplémentaires, on peut se ramener à une même famille finie de coordonnées, puis utiliser

la cohérence des ν_n pour conclure que les deux valeurs attribuées par la formule précédente coïncident. Cette réduction n'est qu'un exercice de projections itérées.

Étape 2 : additivité finie. Si $C_1, \dots, C_p \in \mathcal{A}$ sont deux à deux disjoints et si $C = \bigsqcup_{j=1}^p C_j \in \mathcal{A}$, on peut encore tout réécrire à l'aide d'un même nombre de coordonnées. On se ramène ainsi au fait élémentaire qu'une probabilité sur $\mathbb{R}^n$ est additive sur les réunions disjointes boréliennes. Donc μ_0 est finiment additive sur $\mathcal{A}$.

Étape 3 : continuité séquentielle descendante sur $\mathcal{A}$. Soit $(C_m)_{m \geq 1}$ une suite décroissante de cylindres telle que $\bigcap_m C_m = \emptyset$. Nous allons montrer que $\mu_0(C_m) \rightarrow 0$. Chacun des C_m dépend d'un nombre fini de coordonnées. En regroupant toutes les coordonnées intervenant dans les N premiers cylindres, on obtient pour chaque N une représentation commune dans un espace euclidien fini. Comme les probabilités euclidiennes sont régulières et continues le long des suites décroissantes de boréliens, on déduit que l'assertion vaut pour les intersections finies. Un argument diagonal montre alors que si $\mu_0(C_m)$ ne tendait pas vers zéro, on pourrait extraire une suite de points cohérente dans tous les cylindres, contredisant l'hypothèse d'intersection vide.

Une formulation plus explicite est la suivante. Choisissons pour chaque m un entier $n(m)$ tel que C_m dépende seulement des coordonnées $r_1, \dots, r_{n(m)}$. En remplaçant au besoin $n(m)$ par une suite croissante, on peut supposer $n(m) \uparrow \infty$. Écrivons alors

$$C_m = (X_{r_1}, \dots, X_{r_{n(m)}})^{-1}(A_m)$$

avec $A_m \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{n(m)})$, et voyons A_m comme un ensemble cylindrique dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Si $\mu_0(C_m) \not\rightarrow 0$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $\mu_0(C_m) \geq \varepsilon$ pour tout m . Par régularité intérieure des probabilités euclidiennes, on peut choisir des compacts $K_m \subset A_m$ tels que

$$\nu_{n(m)}(A_m \setminus K_m) \leq 2^{-m} \varepsilon.$$

Les ensembles cylindriques correspondants $\tilde{K}_m \subset \Omega_{\mathbb{Q}}$ sont décroissants à intersection vide impossible, car leurs projections successives sont compactes non vides et compatibles. Le théorème de Tychonoff appliqué au produit des projections compacts fournit un point appartenant à tous les $\tilde{K}_m$, contradiction. Ainsi $\mu_0(C_m) \rightarrow 0$.

Étape 4 : extension. Le théorème d'extension de Carathéodory s'applique maintenant à la pré mesure μ_0 sur l'algèbre $\mathcal{A}$ et fournit une mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur la tribu engendrée par $\mathcal{A}$, c'est-à-dire la tribu produit de $\Omega_{\mathbb{Q}}$. Par construction, les lois finidimensionnelles de la famille canonique $(X_q)_{q \in \mathbb{Q}_+}$ sont les ν_n demandées.

Étape 5 : unicité. Toute autre mesure ayant les mêmes marginales coïncide avec $\mathbb{P}$ sur l'algèbre des cylindres, donc sur la tribu engendrée par celle-ci. L'unicité s'ensuit. $\square$

2.3. Existence du processus gaussien aux temps rationnels. Nous appliquons maintenant le théorème précédent à la famille gaussienne construite plus haut.

Théorème 2.4. *Il existe sur l'espace canonique $\Omega_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}^{\mathbb{Q}_+}$ une mesure de probabilité, encore notée $\mathbb{P}$, telle que le processus canonique $(B_q)_{q \in \mathbb{Q}_+}$ satisfasse :*

- (i) $B_0 = 0$ presque sûrement ;
- (ii) pour tout $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{Q}_+$, le vecteur $(B_{q_1}, \dots, B_{q_n})$ est gaussien centré ;
- (iii) pour tous $q, s \in \mathbb{Q}_+$,

$$\text{Cov}(B_q, B_s) = \min\{q, s\};$$

- (iv) pour $0 \leq q_0 < q_1 < \dots < q_n$, les accroissements

$$B_{q_1} - B_{q_0}, \dots, B_{q_n} - B_{q_{n-1}}$$

sont indépendants, centrés, et

$$B_{q_k} - B_{q_{k-1}} \sim N(0, q_k - q_{k-1}).$$

Démonstration. Pour chaque $n \geq 1$, soit ν_n la loi gaussienne centrée de covariance

$$\Gamma(r_1, \dots, r_n) = (\min\{r_i, r_j\})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

La cohérence de cette famille a été établie au 2.2. Le 2.3 fournit donc une mesure $\mathbb{P}$ sur $\Omega_{\mathbb{Q}}$ dont les lois finidimensionnelles sont précisément les ν_n .

Les points (i)–(iii) sont immédiats par construction. Pour le point (iv), considérons des temps rationnels croissants $0 \leq q_0 < q_1 < \dots < q_n$ et posons

$$Y_k := B_{q_k} - B_{q_{k-1}}.$$

Le vecteur $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ est gaussien centré. Pour $i < j$,

$$\text{Cov}(Y_i, Y_j) = \text{Cov}(B_{q_i} - B_{q_{i-1}}, B_{q_j} - B_{q_{j-1}}) = 0$$

par bilinéarité et par la formule de covariance $\min\{s, t\}$. Un vecteur gaussien centré de covariance diagonale a des composantes indépendantes. Enfin,

$$\text{Var}(Y_k) = q_k - q_{k-1},$$

ce qui termine la preuve. $\square$

2.4. Le théorème de continuité de Kolmogorov. Le processus construit jusqu'ici ne vit qu'aux temps rationnels. Pour obtenir un vrai processus continu, il faut contrôler les oscillations. C'est l'objet du théorème suivant.

Théorème 2.5 (Théorème de continuité de Kolmogorov). *Soit $(X_t)_{t \in [0,1] \cap \mathbb{Q}}$ un processus réel défini sur les temps rationnels. Supposons qu'il existe des constantes $\alpha, \beta, C > 0$ telles que pour tous rationnels $s, t \in [0, 1]$,*

$$\mathbb{E}[|X_t - X_s|^\alpha] \leq C |t - s|^{1+\beta}.$$

Alors il existe une modification $\tilde{X}$ de X , définie sur tout $[0, 1]$, dont les trajectoires sont presque sûrement continues. Plus précisément, pour tout

$$0 < \gamma < \frac{\beta}{\alpha},$$

les trajectoires de $\tilde{X}$ sont presque sûrement höldériennes d'ordre γ .

Démonstration. Nous donnons une démonstration classique par maillage dyadique. Pour $n \geq 1$, posons

$$D_n := \{k2^{-n} : 0 \leq k \leq 2^n\}.$$

Fixons un exposant γ tel que $0 < \gamma < \beta/\alpha$. Pour $n \geq 1$, introduisons l'événement

$$A_n := \left\{ \max_{0 \leq k < 2^n} |X_{(k+1)2^{-n}} - X_{k2^{-n}}| > 2^{-\gamma n} \right\}.$$

Par l'inégalité de Markov et l'hypothèse sur les moments,

$$\mathbb{P}(A_n) \leq \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{\mathbb{E}[|X_{(k+1)2^{-n}} - X_{k2^{-n}}|^\alpha]}{2^{-\alpha\gamma n}} \leq 2^n C 2^{-n(1+\beta)} 2^{\alpha\gamma n} = C 2^{-n(\beta-\alpha\gamma)}.$$

Comme $\beta - \alpha\gamma > 0$, la série $\sum_n \mathbb{P}(A_n)$ converge. Le lemme de Borel–Cantelli implique donc que, presque sûrement, il existe $n_0(\omega)$ tel que pour tout $n \geq n_0(\omega)$,

$$\max_{0 \leq k < 2^n} |X_{(k+1)2^{-n}} - X_{k2^{-n}}| \leq 2^{-\gamma n}.$$

Fixons désormais une trajectoire ω dans cet événement de probabilité un. Soient $s, t \in D := \bigcup_n D_n$ avec $s < t$. Choisissons m tel que

$$2^{-(m+1)} < t - s \leq 2^{-m}.$$

On peut relier s à t par une chaîne dyadique dont le nombre d'incrément de taille 2^{-n} est uniformément borné par 2 pour chaque $n \geq m$. Par sommation télescopique sur cette chaîne, on obtient

$$|X_t - X_s| \leq C_\omega \sum_{n \geq m} 2^{-\gamma n} \leq C'_\omega 2^{-\gamma m} \leq C''_\omega |t - s|^\gamma.$$

Ainsi, sur l'ensemble dense D , la trajectoire est uniformément höldérienne d'ordre γ . Elle se prolonge donc de manière unique en une fonction continue sur $[0, 1]$; notons ce prolongement $\tilde{X}(\omega, \cdot)$. Comme $\tilde{X}$ coïncide avec X sur les temps rationnels, c'est bien une modification de X . $\square$

Corollaire 2.6 (Existence d'une version continue du mouvement brownien). *Le processus gaussien rationnel du 2.4 admet une modification définie sur $[0, 1]$ et presque sûrement continue. Cette modification est un mouvement brownien standard sur $[0, 1]$.*

Démonstration. Pour tout entier $p \geq 1$ et tous rationnels $s, t \in [0, 1]$, la variable $B_t - B_s$ est gaussienne centrée de variance $|t - s|$. Les moments gaussiens donnent

$$\mathbb{E}[|B_t - B_s|^{2p}] = c_p |t - s|^p$$

pour une constante c_p ne dépendant que de p . En prenant $p = 2$, on obtient

$$\mathbb{E}[|B_t - B_s|^4] = 3 |t - s|^2.$$

Le 2.5 s'applique avec $(\alpha, \beta) = (4, 1)$. On obtient donc une modification continue $\tilde{B}$. Les lois finidimensionnelles ne changent pas sous modification; par conséquent $\tilde{B}$ possède encore des accroissements indépendants gaussiens stationnaires et part de 0. C'est exactement la définition d'un mouvement brownien standard sur $[0, 1]$. $\square$

Remarque 2.7. En recollant les intervalles compacts $[0, m]$ pour $m \in \mathbb{N}$, on obtient de la même manière une version continue sur tout $[0, \infty)$. Dans la suite, le symbole $(B_t)_{t \geq 0}$ désignera toujours une telle version continue.

3. LE MOUVEMENT BROWNIEN COMME FONCTION ALÉATOIRE

Le 2.6 assure l'existence du mouvement brownien comme processus à trajectoires continues. Cette section affine l'image en montrant que le brownien n'est pas seulement un processus gaussien abstrait : on peut le réaliser par une série aléatoire uniforme, lire directement sur cette série une partie de la géométrie des trajectoires, et comprendre comment la mesure de Wiener se transforme par translation le long de directions suffisamment régulières.

3.1. La construction de Paul Lévy. Nous présentons la construction dyadique classique de Paul Lévy, sous la forme d'une série de Faber-Schauder. Pour $n \geq 0$ et $0 \leq k < 2^n$, soit

$$\psi_{n,k}(t) := \begin{cases} 2^{n/2}(t - k2^{-n}), & k2^{-n} \leq t \leq (k+1)2^{-n-1}, \\ 2^{n/2}((k+1)2^{-n} - t), & (k+1)2^{-n-1} \leq t \leq (k+1)2^{-n}, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ce sont les fonctions en tente, supportées sur les intervalles dyadiques, de hauteur maximale $2^{-n/2-1}$.

Théorème 3.1 (Construction de Lévy). *Soit $(\xi_{n,k})_{n \geq 0, 0 \leq k < 2^n}$ une famille indépendante de variables gaussiennes standard $N(0, 1)$. Alors la série*

$$B(t) := \xi_{0,0}t + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^n-1} \xi_{n,k} \psi_{n,k}(t), \quad t \in [0, 1],$$

converge presque sûrement uniformément sur $[0, 1]$. Sa somme est un mouvement brownien standard.

Démonstration. Pour $n \geq 0$, posons

$$Y_n(t) := \sum_{k=0}^{2^n-1} \xi_{n,k} \psi_{n,k}(t).$$

Comme les supports des $\psi_{n,k}$ sont disjoints à l'intérieur d'un même niveau n , on a pour tout t au plus un terme non nul dans la somme définissant $Y_n(t)$. De plus,

$$\|Y_n\|_\infty \leq 2^{-n/2-1} \max_{0 \leq k < 2^n} |\xi_{n,k}|.$$

Or, pour tout $u > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\max_{0 \leq k < 2^n} |\xi_{n,k}| > u\right) \leq 2^{n+1} \mathbb{P}(|N(0, 1)| > u).$$

En prenant $u_n := \sqrt{3n \log 2}$, on obtient par les queues gaussiennes

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}\left(\max_k |\xi_{n,k}| > u_n\right) < \infty.$$

Le lemme de Borel–Cantelli montre donc que presque sûrement,

$$\max_{0 \leq k < 2^n} |\xi_{n,k}| \leq C_\omega \sqrt{n}$$

pour tout n assez grand. Par suite,

$$\|Y_n\|_\infty \leq C_\omega \sqrt{n} 2^{-n/2}.$$

La série numérique $\sum_n \sqrt{n} 2^{-n/2}$ convergeant, la série $\sum_n Y_n$ converge uniformément presque sûrement sur $[0, 1]$ par le critère de Weierstrass aléatoire. La somme B a donc des trajectoires continues.

Il reste à identifier ses lois finidimensionnelles. La somme partielle jusqu'au niveau m est gaussienne, car combinaison linéaire finie de gaussiennes indépendantes. La limite uniforme conserve la gaussianité des vecteurs $(B(t_1), \dots, B(t_p))$ par passage à la limite dans les fonctions caractéristiques. Il suffit donc de calculer la covariance.

Pour cela, notons $B^{(m)}$ la somme des niveaux jusqu'à m . Alors $B^{(m)}$ est l'interpolation linéaire des valeurs browniennes dyadiques à l'échelle 2^{-m-1} . On vérifie par récurrence sur m que, pour tous $s, t \in D_{m+1}$,

$$\text{Cov}(B^{(m)}(s), B^{(m)}(t)) = \min\{s, t\}.$$

En effet, le passage d'un niveau au suivant consiste à rajouter, sur chaque intervalle dyadique, un incrément gaussien indépendant au milieu, de variance exactement égale à la moitié de la longueur de l'intervalle, comme dans la construction de Lévy. Comme les temps dyadiques sont denses et la convergence uniforme presque sûre, on obtient dans la limite

$$\text{Cov}(B(s), B(t)) = \min\{s, t\}, \quad s, t \in [0, 1].$$

Le processus B est donc gaussien centré de covariance brownienne. En particulier, ses accroissements sur des intervalles disjoints sont indépendants et leur variance vaut la longueur de l'intervalle. C'est bien un mouvement brownien standard. $\square$

Remarque 3.2. La construction précédente est plus qu'une preuve d'existence : elle montre que le brownien est une fonction aléatoire obtenue par superposition de détails à toutes les échelles. C'est précisément cette hiérarchie multi-échelle qui explique la rugosité des trajectoires.

3.2. Continuité et régularité höldérienne. Le théorème de continuité de Kolmogorov implique déjà que les trajectoires browniennes sont presque sûrement höldériennes de tout ordre strictement inférieur à $1/2$. Nous reprenons ce fait sous une forme qui sera utile plus loin.

Proposition 3.3. *Soit $\gamma \in (0, 1/2)$. Presque sûrement, il existe une constante aléatoire finie $C_\gamma(\omega)$ telle que pour tous $s, t \in [0, 1]$,*

$$|B_t(\omega) - B_s(\omega)| \leq C_\gamma(\omega) |t - s|^\gamma.$$

Autrement dit, presque toute trajectoire brownienne appartient à $C^\gamma([0, 1])$ pour tout $\gamma < 1/2$.

Démonstration. On repart de la borne de moment gaussienne

$$\mathbb{E}[|B_t - B_s|^{2p}] = c_p |t - s|^p.$$

Choisissons p entier tel que $p > 1$ et $\gamma < (p - 1)/(2p)$. Alors

$$\mathbb{E}[|B_t - B_s|^{2p}] \leq c_p |t - s|^{1+(p-1)}.$$

Le 2.5 s'applique avec $\alpha = 2p$ et $\beta = p - 1$. On obtient des trajectoires höldériennes de tout ordre strictement inférieur à $(p - 1)/(2p)$. En choisissant p assez grand, on atteint tout $\gamma < 1/2$. $\square$

La régularité brownienne s'arrête toutefois exactement à l'exposant $1/2$.

Proposition 3.4. *Soit $\alpha > 1/2$. Presque sûrement, aucune trajectoire brownienne n'est höldérienne d'ordre α sur un intervalle non trivial.*

Démonstration. Fixons $\alpha > 1/2$ et une constante $M > 0$. Pour $n \geq 1$ et $0 \leq k < 2^n$, considérons les accroissements dyadiques

$$\Delta_{n,k} := B((k + 1)2^{-n}) - B(k2^{-n}).$$

Ces variables sont indépendantes, gaussiennes centrées, de variance 2^{-n} . Donc

$$\mathbb{P}(|\Delta_{n,k}| \leq M2^{-\alpha n}) = \mathbb{P}(|N(0, 1)| \leq M2^{(1/2-\alpha)n}) \leq C_M 2^{(1/2-\alpha)n}$$

pour tout n assez grand, car la fonction de répartition gaussienne est lipschitzienne au voisinage de l'origine.

Fixons un intervalle dyadique I de longueur 2^{-m} . Le nombre d'incrément dyadiques de niveau $n \geq m$ contenus dans I est 2^{n-m} . Par indépendance,

$$\mathbb{P}\left(\text{tous les incréments de niveau } n \text{ contenus dans } I \text{ vérifient } |\Delta_{n,k}| \leq M2^{-\alpha n}\right) \leq (C_M 2^{(1/2-\alpha)n})^{2^{n-m}}.$$

Cette quantité est super-exponentiellement sommable en n . En sommant ensuite sur le nombre fini 2^m d'intervalles dyadiques de longueur 2^{-m} , puis sur $m \in \mathbb{N}$, Borel–Cantelli montre qu'avec probabilité 1, pour tout m et tout intervalle dyadique I de longueur 2^{-m} , il existe une infinité de niveaux $n \geq m$ pour lesquels au moins un incrément dyadique de niveau n contenu dans I a une taille strictement supérieure à $M2^{-\alpha n}$.

Si une trajectoire était höldérienne d'ordre α sur un intervalle non trivial J avec constante M , alors tout incrément suffisamment fin contenu dans J satisferait précisément la borne $M|t - s|^\alpha = M2^{-\alpha n}$. En choisissant un intervalle dyadique $I \subset J$, on contredit la propriété presque sûre précédente. Comme M peut être pris rationnel positif et l'argument est dénombrable, on conclut qu'aucune trajectoire brownienne n'est höldérienne d'ordre $\alpha > 1/2$ sur un intervalle non trivial. $\square$

3.3. Non-différentiabilité. La proposition précédente interdit déjà toute régularité de type lipschitzien sur un intervalle. Nous allons maintenant montrer une forme standard de non-différentiabilité. Une démonstration complète du théorème presque sûr *partout* repose classiquement sur un contrôle plus fin du module de continuité ; pour rester proches du fil de ces notes, nous prouvons d'abord une version ponctuelle, puis nous expliquons le passage au résultat global.

Proposition 3.5. *Fixons $t \in (0, 1)$. Alors, presque sûrement, la dérivée*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{B_{t+h} - B_t}{h}$$

n'existe pas comme nombre réel fini.

Démonstration. Pour $n \geq 1$, posons $h_n := 2^{-n}$ et considérons les différences en avant

$$D_n := \frac{B_{t+h_n} - B_t}{h_n}.$$

La variable $B_{t+h_n} - B_t$ est gaussienne centrée de variance h_n , si bien que

$$D_n \sim N(0, h_n^{-1}) = N(0, 2^n).$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(|D_n| \leq M) = \mathbb{P}(|N(0, 1)| \leq M2^{-n/2}) \leq C_M 2^{-n/2}.$$

La série correspondante converge. Par Borel–Cantelli, presque sûrement, l'événement $\{|D_n| \leq M\}$ ne se produit qu'un nombre fini de fois. Comme cela vaut pour tout entier $M \geq 1$, on obtient

$$|D_n| \longrightarrow \infty \quad \text{le long d'une sous-suite presque sûrement.}$$

La suite des quotients différentiels ne peut donc converger vers un nombre réel fini. $\square$

Corollaire 3.6. *Pour tout ensemble dénombrable $E \subset (0, 1)$, presque sûrement, la trajectoire brownienne n'est dérivable en aucun point de E .*

Démonstration. On applique la proposition précédente à chaque point de E , puis on intersecte les événements de probabilité 1 correspondants. $\square$

Remarque 3.7. Le théorème classique affirme davantage : presque sûrement, la trajectoire brownienne est *nulle part dérivable*. Une manière standard d'obtenir ce renforcement consiste à partir d'un module de continuité presque sûr, plus fin que la simple régularité höldérienne, puis à observer qu'une fonction dérivable en un point admet localement des accroissements d'ordre $o(\sqrt{h})$, ce qui est incompatible avec les oscillations browniennes. Nous ne redémontrons pas ici ce résultat profond dans toute sa finesse, mais le lecteur pourra voir dans les estimations dyadiques ci-dessus la première manifestation du mécanisme responsable de cette rugosité.

3.4. Le théorème de Cameron–Martin. Le mouvement brownien peut être vu comme la mesure canonique $\mathbf{W}$ sur l'espace

$$C_0([0, 1]) := \{\omega \in C([0, 1]) : \omega(0) = 0\},$$

muni de sa tribu borélienne. Le théorème de Cameron–Martin décrit précisément l'effet d'une translation de cette mesure par une fonction déterministe.

On note

$$\mathcal{H} := \left\{ h \in C_0([0, 1]) : h \text{ est absolument continue et } \dot{h} \in L^2([0, 1]) \right\}$$

l'espace de Cameron–Martin, muni du produit scalaire

$$\langle h, g \rangle_{\mathcal{H}} := \int_0^1 \dot{h}(t) \dot{g}(t) dt.$$

Pour $h \in \mathcal{H}$, on définit la translation

$$T_h(\omega) := \omega + h.$$

Avant l'énoncé principal, il faut définir l'intégrale gaussienne linéaire associée à h . Pour une fonction en escalier

$$\varphi = \sum_{j=1}^m a_j \mathbb{1}_{(t_{j-1}, t_j]},$$

on pose

$$I(\varphi) := \sum_{j=1}^m a_j (B_{t_j} - B_{t_{j-1}}).$$

Alors $I(\varphi)$ est gaussienne centrée et

$$\mathbb{E}[I(\varphi)^2] = \int_0^1 \varphi(t)^2 dt.$$

Par densité des fonctions en escalier, I s'étend donc isométriquement à tout $L^2([0, 1])$. Si $h \in \mathcal{H}$, on écrira

$$\int_0^1 \dot{h}(t) dB_t := I(\dot{h}).$$

Théorème 3.8 (Cameron–Martin). *Soit $\mathbf{W}$ la mesure de Wiener sur $C_0([0, 1])$ et $h \in \mathcal{H}$. Alors l'image $\mathbf{W}_h := \mathbf{W} \circ T_h^{-1}$ est absolument continue par rapport à $\mathbf{W}$, et sa densité de Radon–Nikodym est donnée par*

$$\frac{d\mathbf{W}_h}{d\mathbf{W}}(\omega) = \exp\left(\int_0^1 \dot{h}(t) d\omega(t) - \frac{1}{2} \int_0^1 \dot{h}(t)^2 dt\right).$$

En particulier, deux translations de Wiener ne sont équivalentes qu'au long des directions de l'espace $\mathcal{H}$.

Démonstration. La stratégie consiste à tester les deux mesures sur une famille séparante de fonctions cylindriques exponentielles. Soient donc

$$F(\omega) = \exp\left(i \sum_{j=1}^m \lambda_j \omega(t_j)\right), \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq t_1 < \dots < t_m \leq 1.$$

Une telle famille engendre une sous-algèbre dense de l'espace des fonctions cylindriques bornées.

Sous $\mathbf{W}_h$, on a

$$\int F d\mathbf{W}_h = \int F(\omega + h) d\mathbf{W}(\omega) = e^{i \sum_j \lambda_j h(t_j)} \int F(\omega) d\mathbf{W}(\omega).$$

D'autre part, posons

$$Z_h(\omega) := \exp\left(\int_0^1 \dot{h}(t) d\omega(t) - \frac{1}{2} \|\dot{h}\|_{\mathcal{H}}^2\right).$$

Comme $\int_0^1 \dot{h} dB$ est gaussienne centrée de variance $\|\dot{h}\|_{\mathcal{H}}^2$, on a $\mathbb{E}_{\mathbf{W}}[Z_h] = 1$.

Il suffit donc de montrer que pour tout F cylindrique exponentiel,

$$\int F Z_h d\mathbf{W} = \int F d\mathbf{W}_h.$$

Or les variables gaussiennes

$$Y := \sum_{j=1}^m \lambda_j B_{t_j} \quad \text{et} \quad X := \int_0^1 \dot{h}(t) dB_t$$

sont conjointement gaussiennes centrées. Pour deux gaussiennes conjointes, la formule d'exponentielle quadratique donne

$$\mathbb{E}[e^{iY+X-\frac{1}{2}\mathbb{E}[X^2]}] = e^{-\frac{1}{2}\mathbb{E}[Y^2]+i\mathbb{E}[XY]}.$$

Il suffit donc de calculer $\mathbb{E}[XY]$. Si l'on écrit

$$Y = \int_0^1 \varphi(t) dB_t \quad \text{avec} \quad \varphi = \sum_{j=1}^m \lambda_j \mathbf{1}_{[0,t_j]},$$

alors l'isométrie de l'intégrale stochastique montre que

$$\mathbb{E}[XY] = \int_0^1 \varphi(t) \dot{h}(t) dt = \sum_{j=1}^m \lambda_j \int_0^{t_j} \dot{h}(t) dt = \sum_{j=1}^m \lambda_j h(t_j).$$

On en déduit

$$\mathbb{E}[FZ_h] = e^{i\sum_j \lambda_j h(t_j)} \mathbb{E}[F] = \int F dW_h.$$

Comme les fonctions cylindriques exponentielles séparent les probabilités sur l'espace canonique et engendrent une classe monotone stable, l'égalité vaut pour toute fonction cylindrique bornée. On conclut que Z_h est bien la densité de W_h par rapport à W .

Réciproquement, si $h \notin \mathcal{H}$, la translation par h déplace les coefficients gaussiens dans une direction extérieure à l'espace de Cameron–Martin ; les mesures deviennent alors singulières. Cette partie se démontre en projetant sur une base orthonormée de $L^2([0,1])$ et en appliquant le critère de Kakutani pour les produits gaussiens. Nous ne redéveloppons pas ici ce dernier argument, mais la caractérisation du cas équivalent est entièrement contenue dans la formule obtenue ci-dessus. $\square$

4. MARCHES ALÉATOIRES

Après l'objet continu, revenons au monde discret. Une marche aléatoire est la somme partielle d'accroissements indépendants. C'est la structure la plus simple qui porte déjà en elle les trois ingrédients du mouvement brownien : additivité, indépendance des accroissements et croissance quadratique de la variance.

4.1. Définitions et premiers exemples.

Définition 4.1. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, définies sur un même espace probabilisé. On appelle *marche aléatoire* le processus

$$S_n := X_1 + \cdots + X_n, \quad S_0 := 0.$$

Le cas le plus classique est celui de la marche symétrique simple :

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}.$$

Alors S_n représente la position d'une particule qui, à chaque pas, avance ou recule d'une unité avec la même probabilité.

4.2. Loi exacte dans le cas symétrique simple.

Proposition 4.2. Pour la marche symétrique simple, on a pour tout entier k de même parité que n ,

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \binom{n}{\frac{n+k}{2}} 2^{-n},$$

et cette probabilité vaut 0 si $n + k$ est impair.

Démonstration. Pour avoir $S_n = k$, il faut exactement

$$N_+ := \frac{n+k}{2}$$

pas positifs et

$$N_- := \frac{n-k}{2}$$

pas négatifs. Cette décomposition n'a de sens que si $n+k$ est pair. Le nombre de suites de longueur n contenant exactement N_+ pas positifs est $\binom{n}{N_+}$. Chaque suite a probabilité 2^{-n} , d'où la formule. $\square$

4.3. Moments et structure de covariance.

Proposition 4.3. *Supposons $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ et $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$\mathbb{E}[S_n] = n\mu, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2.$$

De plus, si $m \leq n$, alors

$$\text{Cov}(S_m, S_n) = m\sigma^2.$$

Démonstration. La première identité vient de la linéarité de l'espérance. La seconde découle de l'indépendance :

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = n\sigma^2.$$

Enfin, pour $m \leq n$,

$$S_n = S_m + (X_{m+1} + \cdots + X_n),$$

et le second terme est indépendant de S_m et centré après soustraction de sa moyenne. On en déduit

$$\text{Cov}(S_m, S_n) = \text{Var}(S_m) = m\sigma^2.$$

$\square$

4.4. Structure de martingale. Soit

$$\mathcal{F}_n := \sigma(X_1, \dots, X_n)$$

la filtration naturelle de la marche.

Proposition 4.4. *Si $\mathbb{E}[X_1] = 0$, alors $(S_n)_{n \geq 0}$ est une martingale relativement à $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. De plus,*

$$M_n := S_n^2 - n\sigma^2$$

est aussi une martingale.

Démonstration. Comme S_n est $\mathcal{F}_n$ -mesurable et intégrable, il suffit de vérifier l'identité de martingale :

$$\mathbb{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[X_{n+1}] = S_n.$$

Pour M_n , on écrit

$$S_{n+1}^2 = (S_n + X_{n+1})^2 = S_n^2 + 2S_n X_{n+1} + X_{n+1}^2.$$

En prenant l'espérance conditionnelle par rapport à $\mathcal{F}_n$ et en utilisant l'indépendance,

$$\mathbb{E}[S_{n+1}^2 \mid \mathcal{F}_n] = S_n^2 + \sigma^2.$$

Ainsi

$$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[S_{n+1}^2 - (n+1)\sigma^2 \mid \mathcal{F}_n] = S_n^2 - n\sigma^2 = M_n.$$

$\square$

4.5. Inégalité maximale de Kolmogorov.

Théorème 4.5 (Inégalité maximale de Kolmogorov). *Supposons $\mathbb{E}[X_k] = 0$ et $\text{Var}(X_k) < \infty$. Pour tout $n \geq 1$ et tout $\lambda > 0$,*

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq j \leq n} |S_j| \geq \lambda\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2}.$$

Démonstration. Posons

$$A_j := \{|S_1| < \lambda, \dots, |S_{j-1}| < \lambda, |S_j| \geq \lambda\}, \quad 1 \leq j \leq n.$$

Les A_j sont deux à deux disjoints et leur réunion est l'événement $\{\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \lambda\}$. De plus, sur A_j on a $S_j^2 \geq \lambda^2$. Par conséquent,

$$\lambda^2 \mathbb{P}(A_j) \leq \mathbb{E}[S_j^2 \mathbf{1}_{A_j}].$$

En sommant sur j ,

$$\lambda^2 \mathbb{P}\left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \lambda\right) \leq \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[S_j^2 \mathbf{1}_{A_j}].$$

Or, sur A_j , les accroissements ultérieurs sont indépendants de $\mathcal{F}_j$ et de moyenne nulle, donc

$$\mathbb{E}[S_n | \mathcal{F}_j] = S_j.$$

En particulier,

$$\mathbb{E}[S_n^2 | \mathcal{F}_j] \geq S_j^2$$

par convexité de $x \mapsto x^2$. En multipliant par $\mathbf{1}_{A_j}$ puis en prenant l'espérance,

$$\mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_j}] \geq \mathbb{E}[S_j^2 \mathbf{1}_{A_j}].$$

Comme les A_j sont disjoints,

$$\sum_{j=1}^n \mathbb{E}[S_j^2 \mathbf{1}_{A_j}] \leq \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_j}] \leq \mathbb{E}[S_n^2] = \text{Var}(S_n).$$

On obtient l'inégalité voulue. $\square$

5. MOUVEMENT BROWNIEN

Le mouvement brownien continu, construit plus haut, se comporte à temps continu exactement comme la marche aléatoire centrée à grande échelle : accroissements indépendants, variance proportionnelle au temps, structure de martingale. Nous résumons ici les faits élémentaires qui seront utilisés dans la preuve de Donsker.

5.1. Définition et premières propriétés.

Définition 5.1. Un processus réel $(B_t)_{t \geq 0}$ est appelé *mouvement brownien standard* s'il satisfait :

- (i) $B_0 = 0$ presque sûrement ;
- (ii) les trajectoires sont presque sûrement continues ;
- (iii) pour $0 \leq s < t$, l'accroissement $B_t - B_s$ est gaussien centré de variance $t - s$;
- (iv) les accroissements sur des intervalles disjoints sont indépendants.

Proposition 5.2. *Pour un mouvement brownien standard,*

$$\mathbb{E}[B_t] = 0, \quad \text{Var}(B_t) = t, \quad \text{Cov}(B_s, B_t) = \min\{s, t\}.$$

De plus, $(B_t)_{t \geq 0}$ et $(B_t^2 - t)_{t \geq 0}$ sont des martingales par rapport à la filtration naturelle continue du brownien.

Démonstration. Les deux premières identités sont contenues dans la définition. Si $s \leq t$, alors

$$B_t = B_s + (B_t - B_s),$$

et le second terme est indépendant de B_s et centré. Donc

$$\text{Cov}(B_s, B_t) = \text{Var}(B_s) = s.$$

La propriété de martingale s'obtient exactement comme dans le cas discret :

$$\mathbb{E}[B_t \mid \mathcal{F}_s] = B_s, \quad \mathbb{E}[B_t^2 - t \mid \mathcal{F}_s] = B_s^2 - s.$$

□

5.2. Principe de réflexion.

Théorème 5.3 (Principe de réflexion). *Pour $a > 0$ et $t > 0$,*

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq s \leq t} B_s \geq a\right) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a).$$

En particulier,

$$\sup_{0 \leq s \leq t} B_s \stackrel{d}{=} |N(0, t)|.$$

Démonstration. Soit

$$\tau_a := \inf\{s \geq 0 : B_s = a\}$$

le temps d'atteinte de a . Sur l'événement $\{\tau_a \leq t\}$, définissons la trajectoire réfléchie

$$\tilde{B}_s := \begin{cases} B_s, & s \leq \tau_a, \\ 2a - B_s, & s > \tau_a. \end{cases}$$

Par symétrie des accroissements browniens après le temps d'arrêt τ_a , le processus $\tilde{B}$ a même loi que B . L'application de réflexion établit une bijection entre les trajectoires qui franchissent a avant le temps t et finissent strictement en dessous de a , et les trajectoires qui terminent strictement au-dessus de a . Ainsi,

$$\mathbb{P}(\tau_a \leq t, B_t < a) = \mathbb{P}(B_t > a).$$

Comme

$$\{\tau_a \leq t\} = \{B_t \geq a\} \sqcup \{\tau_a \leq t, B_t < a\},$$

on obtient

$$\mathbb{P}(\tau_a \leq t) = \mathbb{P}(B_t \geq a) + \mathbb{P}(B_t > a) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a).$$

La dernière affirmation résulte de la formule précédente et du fait que $B_t \sim N(0, t)$. □

6. LE THÉORÈME CENTRAL LIMITE CLASSIQUE

Avant le résultat fonctionnel, il faut rappeler le cas à temps fixé.

Théorème 6.1 (Lindeberg-Lévy). *Soient $(X_n)_{n \geq 1}$ i.i.d., avec*

$$\mathbb{E}[X_1] = 0, \quad \text{Var}(X_1) = \sigma^2 \in (0, \infty).$$

Alors

$$\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Démonstration. On peut raisonner par fonctions caractéristiques. Soit

$$\varphi(u) := \mathbb{E}[e^{iuX_1}].$$

Comme X_1 est centrée et de variance finie, le développement à l'ordre 2 au voisinage de l'origine donne

$$\varphi(u) = 1 - \frac{\sigma^2 u^2}{2} + o(u^2), \quad u \rightarrow 0.$$

Par indépendance,

$$\mathbb{E}\left[e^{iuS_n/(\sigma\sqrt{n})}\right] = \varphi\left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}}\right)^n.$$

Prenons le logarithme. Comme $\log(1+z) = z + o(z)$ lorsque $z \rightarrow 0$,

$$\log \varphi\left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}}\right) = -\frac{u^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

En multipliant par n ,

$$n \log \varphi\left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}}\right) \rightarrow -\frac{u^2}{2}.$$

On en déduit

$$\varphi\left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}}\right)^n \rightarrow e^{-u^2/2},$$

qui est la fonction caractéristique de $N(0,1)$. Le théorème de continuité de Lévy pour les fonctions caractéristiques conclut. $\square$

7. ESPACE DES TRAJECTOIRES, INTERPOLATION ET PRINCIPES DE CONVERGENCE

Le théorème de Donsker ne porte pas sur une variable réelle isolée mais sur des variables aléatoires à valeurs dans un espace de fonctions. Il faut donc préciser cet espace et la topologie choisie.

7.1. Les espaces $C[0,1]$ et $D[0,1]$. On note $C[0,1]$ l'espace des fonctions continues sur $[0,1]$, muni de la norme uniforme

$$\|f\|_\infty := \sup_{0 \leq t \leq 1} |f(t)|.$$

On note $D[0,1]$ l'espace des fonctions càdlàg sur $[0,1]$, muni de la topologie de Skorokhod J_1 . Nous n'utiliserons que deux faits.

- (i) Si une suite $f_n \in C[0,1]$ converge uniformément vers f , alors elle converge dans $D[0,1]$.
- (ii) Si $f_n \in D[0,1]$ et si le limite f est continue, alors la convergence dans $D[0,1]$ entraîne la convergence uniforme sur $[0,1]$.

7.2. Processus en escalier et interpolation polygonale. À partir de la marche aléatoire, nous considérerons deux processus continus en temps. Pour $0 \leq t \leq 1$, posons

$$W_n(t) := \frac{S_{[nt]}}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Il s'agit du processus en escalier. Son interpolation polygonale est définie par

$$\widetilde{W}_n(t) := \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \left(S_{[nt]} + (nt - [nt])X_{[nt]+1} \right).$$

Ainsi $\widetilde{W}_n \in C[0,1]$ et $W_n \in D[0,1]$.

Lemme 7.1. Si $\max_{1 \leq k \leq n} |X_k|/(\sigma\sqrt{n}) \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$, alors

$$\left\| \widetilde{W}_n - W_n \right\|_\infty \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Démonstration. Sur l'intervalle $[k/n, (k+1)/n]$, les deux processus diffèrent d'au plus

$$\frac{|X_{k+1}|}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Donc

$$\left\| \widetilde{W}_n - W_n \right\|_{\infty} \leq \max_{1 \leq k \leq n} \frac{|X_k|}{\sigma\sqrt{n}}.$$

L'hypothèse entraîne immédiatement la conclusion. $\square$

8. CONVERGENCE FINIDIMENSIONNELLE

La première composante de la preuve de Donsker est la convergence des vecteurs de valeurs prises en un nombre fini de temps.

Théorème 8.1. *Soient $(X_k)_{k \geq 1}$ i.i.d., centrées, de variance $\sigma^2 \in (0, \infty)$. Alors pour tout entier $m \geq 1$ et tous temps*

$$0 \leq t_1 < \dots < t_m \leq 1,$$

on a

$$(W_n(t_1), \dots, W_n(t_m)) \xrightarrow{d} (B_{t_1}, \dots, B_{t_m}),$$

où $(B_t)_{0 \leq t \leq 1}$ est un mouvement brownien standard.

Démonstration. Il est plus commode de considérer les accroissements. Posons $t_0 := 0$ et

$$Y_{n,j} := W_n(t_j) - W_n(t_{j-1}) = \frac{S_{\lfloor nt_j \rfloor} - S_{\lfloor nt_{j-1} \rfloor}}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Chaque $Y_{n,j}$ est la somme normalisée d'un bloc d'accroissements indépendants, et ces blocs sont indépendants entre eux. De plus,

$$\text{Var}(Y_{n,j}) = \frac{\lfloor nt_j \rfloor - \lfloor nt_{j-1} \rfloor}{n} \longrightarrow t_j - t_{j-1}.$$

Par le théorème central limite classique,

$$Y_{n,j} \xrightarrow{d} N(0, t_j - t_{j-1})$$

pour chaque j . Comme les blocs sont indépendants pour tout n , le vecteur

$$(Y_{n,1}, \dots, Y_{n,m})$$

converge vers un vecteur gaussien à composantes indépendantes, de variances $(t_j - t_{j-1})$. En revenant à la transformation linéaire triangulaire

$$W_n(t_j) = Y_{n,1} + \dots + Y_{n,j},$$

on obtient une limite gaussienne centrée dont la covariance vaut

$$\text{Cov}(B_{t_i}, B_{t_j}) = \min\{t_i, t_j\}.$$

C'est exactement le vecteur brownien demandé. $\square$

9. UNE ROUTE PAR LES QUATRIÈMES MOMENTS VERS LA TENSION DANS $C[0, 1]$

La convergence finidimensionnelle ne suffit pas pour conclure à une convergence dans l'espace des trajectoires. Il faut encore montrer que les trajectoires ne développent pas, à petite échelle, des oscillations incontrôlées. C'est le rôle de la tension.

9.1. Quatrièmes moments des sommes partielles.

Lemme 9.1. *Supposons $\mathbb{E}[X_1] = 0$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$ et $\mathbb{E}[X_1^4] < \infty$. Alors il existe une constante $C < \infty$ telle que pour tous entiers $m \leq n$,*

$$\mathbb{E}[(S_n - S_m)^4] \leq C(n - m)^2.$$

Démonstration. Posons $N := n - m$ et

$$T_N := X_{m+1} + \cdots + X_n.$$

Comme les X_k sont i.i.d. centrées,

$$\mathbb{E}[T_N^4] = N\mathbb{E}[X_1^4] + 6\binom{N}{2}(\mathbb{E}[X_1^2])^2.$$

En effet, dans le développement multinomial, ne survivent que les termes de type X_i^4 et $X_i^2 X_j^2$. On obtient donc

$$\mathbb{E}[T_N^4] \leq N\mathbb{E}[X_1^4] + 3N^2\sigma^4 \leq CN^2.$$

□

9.2. Estimations d'incrément pour l'interpolation polygonale.

Lemme 9.2. *Sous les hypothèses du lemme précédent, il existe $C < \infty$ tel que pour tous $s, t \in [0, 1]$,*

$$\mathbb{E}[|\widetilde{W}_n(t) - \widetilde{W}_n(s)|^4] \leq C|t - s|^2 \quad \text{uniformément en } n.$$

Démonstration. Supposons $s \leq t$. Si $\lfloor ns \rfloor = \lfloor nt \rfloor$, l'incrément de l'interpolation est une fraction de $X_{\lfloor ns \rfloor + 1}/(\sigma\sqrt{n})$; on obtient immédiatement la majoration en utilisant la borne triviale $|t - s| \leq 1/n$.

Supposons maintenant $\lfloor ns \rfloor < \lfloor nt \rfloor$. Alors

$$\widetilde{W}_n(t) - \widetilde{W}_n(s) = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \left(\theta_1 X_{\lfloor ns \rfloor + 1} + (S_{\lfloor nt \rfloor} - S_{\lfloor ns \rfloor + 1}) + \theta_2 X_{\lfloor nt \rfloor + 1} \right)$$

avec $\theta_1, \theta_2 \in [0, 1]$. En utilisant l'inégalité

$$|a + b + c|^4 \leq 27(a^4 + b^4 + c^4)$$

et le 9.1, on trouve

$$\mathbb{E}[|\widetilde{W}_n(t) - \widetilde{W}_n(s)|^4] \leq \frac{C}{n^2} \left(1 + (\lfloor nt \rfloor - \lfloor ns \rfloor)^2 + 1 \right) \leq C'|t - s|^2,$$

car $\lfloor nt \rfloor - \lfloor ns \rfloor \leq n|t - s| + 1$. □

9.3. Un critère de tension par chaînage dyadique.

Proposition 9.3. *Soit $(Y_n)_{n \geq 1}$ une suite de processus à trajectoires continues sur $[0, 1]$, telle que $Y_n(0) = 0$ presque sûrement et*

$$\mathbb{E}[|Y_n(t) - Y_n(s)|^4] \leq C|t - s|^2$$

pour tous $s, t \in [0, 1]$, uniformément en n . Alors la suite des lois de (Y_n) est tendue dans $C[0, 1]$.

Démonstration. Il suffit, d'après le critère d'Arzelà–Ascoli probabiliste, de contrôler le module de continuité

$$\omega_f(\delta) := \sup\{|f(t) - f(s)| : |t - s| \leq \delta\}.$$

Fixons $\varepsilon > 0$. Pour $m \geq 1$, considérons la grille dyadique D_m . Par l'inégalité de Markov,

$$\mathbb{P}\left(|Y_n((k+1)2^{-m}) - Y_n(k2^{-m})| > \varepsilon 2^{-m/8}\right) \leq C\varepsilon^{-4} 2^{-3m/2}.$$

En sommant sur les 2^m intervalles dyadiques du niveau m ,

$$\mathbb{P}(A_{n,m}) \leq C\varepsilon^{-4}2^{-m/2},$$

où $A_{n,m}$ désigne l'événement qu'un incrément dyadique de niveau m dépasse le seuil $\varepsilon 2^{-m/8}$. La série $\sum_m \sup_n \mathbb{P}(A_{n,m})$ converge, donc on peut choisir m_0 tel que

$$\sup_n \sum_{m \geq m_0} \mathbb{P}(A_{n,m}) < \eta$$

pour un $\eta > 0$ arbitraire.

Sur le complémentaire de $\bigcup_{m \geq m_0} A_{n,m}$, tous les incréments dyadiques fins sont petits. Un argument standard de chaînage montre alors qu'il existe une constante universelle C_0 telle que, pour tous s, t avec $|t - s| \leq 2^{-m_0}$,

$$|Y_n(t) - Y_n(s)| \leq C_0 \varepsilon |t - s|^{1/8}.$$

En particulier, si $\delta \leq 2^{-m_0}$,

$$\mathbb{P}(\omega_{Y_n}(\delta) > C_0 \varepsilon) \leq \eta.$$

Comme η et ε sont arbitraires, les lois sont tendues dans $C[0, 1]$. $\square$

9.4. Donsker sous hypothèse de moment d'ordre quatre.

Théorème 9.4. *Soient $(X_k)_{k \geq 1}$ i.i.d., centrées, de variance $\sigma^2 \in (0, \infty)$ et de moment d'ordre quatre fini. Alors*

$$\widetilde{W}_n \Rightarrow B \quad \text{dans } C[0, 1],$$

où B est un mouvement brownien standard.

Démonstration. Le 8.1 donne la convergence finidimensionnelle. Le 9.2, combiné à la 9.3, donne la tension des lois de $(\widetilde{W}_n)$ dans $C[0, 1]$. Par le théorème de Prokhorov, toute sous-suite possède une sous-suite convergente en loi. Toute valeur d'adhérence a les mêmes lois finidimensionnelles que le mouvement brownien. Or, sur $C[0, 1]$, une probabilité est déterminée par ses marginales sur les temps rationnels, ensemble dense et dénombrable. La loi limite est donc nécessairement la mesure de Wiener. Cela prouve la convergence de toute la suite. $\square$

10. REMARQUES SUR LE CAS DE VARIANCE FINIE GÉNÉRALE

Le théorème précédent donne déjà une route robuste vers Donsker. Dans la version optimale du théorème, on suppose seulement la variance finie. La démonstration complète demande soit un raffinement de l'argument de tension, soit un détournement par des méthodes d'embedding. Nous formulons ici le résultat et expliquons l'idée de la réduction par troncature.

Théorème 10.1 (Donsker, forme générale). *Soient $(X_k)_{k \geq 1}$ i.i.d., centrées, de variance $\sigma^2 \in (0, \infty)$. Alors*

$$\widetilde{W}_n \Rightarrow B \quad \text{dans } C[0, 1].$$

Idée détaillée par troncature. Pour $a > 0$ fixé, définissons les variables tronquées et recentrées

$$Y_k^{(a,n)} := X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leq a\sqrt{n}\}} - \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leq a\sqrt{n}\}}].$$

Écrivons

$$R_k^{(a,n)} := X_k - Y_k^{(a,n)}.$$

La contribution du reste est petite en moyenne quadratique, car

$$\mathbb{E}[(R_1^{(a,n)})^2] \leq 4\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| > a\sqrt{n}\}}] \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

par convergence dominée. L'inégalité maximale de Kolmogorov appliquée aux sommes partielles des $R_k^{(a,n)}$ montre donc que leur contribution, divisée par $\sqrt{n}$, tend vers 0 uniformément en temps, d'abord pour a fixé puis après passage à la limite $a \rightarrow \infty$.

Pour les variables tronquées, les accroissements sont bornés à l'échelle $\sqrt{n}$ et ont tous leurs moments finis. On applique alors la preuve précédente du cas d'ordre quatre à la suite triangulaire correspondante ; la variance est asymptotiquement préservée par la troncature. En laissant ensuite $a \rightarrow \infty$, on récupère le processus initial par équivalence asymptotique. Tous les passages à la limite sont standards et reposent sur le contrôle L^2 de la queue ainsi que sur le théorème central limite pour suites triangulaires de type Lindeberg–Feller. $\square$

Remarque 10.2. Dans ces notes, le 9.4 est le résultat démontré entièrement à partir d'arguments élémentaires de moments et de tension. Le 10.1 est la forme optimale, obtenue en raffinant la même philosophie par troncature. Le lecteur qui souhaite un traitement totalement exhaustif de ce dernier pas pourra consulter Billingsley ou Ethier–Kurtz.

11. PASSAGE AU PROCESSUS EN ESCALIER ET FORMULATION DANS $D[0, 1]$

La formulation la plus naturelle du théorème de Donsker pour la marche elle-même emploie le processus en escalier W_n dans l'espace càdlàg $D[0, 1]$.

Théorème 11.1. *Sous les hypothèses du 10.1,*

$$W_n \Rightarrow B \quad \text{dans } D[0, 1],$$

où B désigne le mouvement brownien standard.

Démonstration. Le 7.1 montre que l'écart uniforme entre W_n et $\widetilde{W}_n$ est négligeable dès que

$$\max_{1 \leq k \leq n} \frac{|X_k|}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Or, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq k \leq n} |X_k| > \varepsilon \sqrt{n}\right) \leq n\mathbb{P}(|X_1| > \varepsilon \sqrt{n}).$$

Si $\mathbb{E}[X_1^2] < \infty$, alors $n\mathbb{P}(|X_1| > \varepsilon \sqrt{n}) \rightarrow 0$ le long d'une sous-suite convenable ; dans le cas du théorème avec hypothèse de moment d'ordre quatre, cela est immédiat par l'inégalité de Markov. Ainsi

$$\|W_n - \widetilde{W}_n\|_{\infty} \xrightarrow{\mathbb{P}} 0.$$

Comme $\widetilde{W}_n \Rightarrow B$ dans $C[0, 1]$ et que le brownien a des trajectoires continues, le théorème de transfert de la petite perturbation implique la convergence de W_n vers B dans $D[0, 1]$. $\square$

12. COROLLAIRES ET APPLICATIONS

Nous terminons par quelques conséquences qui illustrent l'usage du théorème de Donsker combiné au théorème du mappage continu.

12.1. Retour au théorème central limite.

Corollaire 12.1. *Sous les hypothèses du théorème de Donsker,*

$$W_n(1) = \frac{S_n}{\sigma \sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Démonstration. L'application d'évaluation

$$\pi_1 : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \pi_1(f) = f(1),$$

est continue. On applique donc le théorème du mappage continu à la convergence $\widetilde{W}_n \Rightarrow B$; la variable limite est $B_1 \sim N(0, 1)$. $\square$

12.2. Le processus du maximum.

Corollaire 12.2. *Sous les hypothèses du théorème de Donsker,*

$$\max_{0 \leq k \leq n} \frac{S_k}{\sigma \sqrt{n}} \xrightarrow{d} \sup_{0 \leq t \leq 1} B_t.$$

En particulier,

$$\max_{0 \leq k \leq n} \frac{S_k}{\sigma \sqrt{n}} \xrightarrow{d} |N(0, 1)|.$$

Démonstration. L'application

$$\Phi : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Phi(f) := \sup_{0 \leq t \leq 1} f(t)$$

est continue pour la norme uniforme. En appliquant le théorème du mappage continu à $\widetilde{W}_n \Rightarrow B$, on obtient

$$\sup_{0 \leq t \leq 1} \widetilde{W}_n(t) \xrightarrow{d} \sup_{0 \leq t \leq 1} B_t.$$

Le maximum de $\widetilde{W}_n$ coïncide avec celui du processus en escalier W_n , donc avec

$$\max_{0 \leq k \leq n} \frac{S_k}{\sigma \sqrt{n}}.$$

La loi de la variable limite est ensuite donnée par le 5.3. □

12.3. Fonctionnelles intégrales.

Corollaire 12.3. *Sous les hypothèses du théorème de Donsker,*

$$\int_0^1 \widetilde{W}_n(t) dt \xrightarrow{d} \int_0^1 B_t dt.$$

La variable limite est gaussienne centrée de variance 1/3.

Démonstration. L'application linéaire

$$I : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad I(f) := \int_0^1 f(t) dt$$

est continue. Le théorème du mappage continu donne la convergence. La variable limite est gaussienne car c'est une combinaison linéaire continue du champ gaussien brownien. Sa variance vaut

$$\text{Var}\left(\int_0^1 B_t dt\right) = \int_0^1 \int_0^1 \text{Cov}(B_s, B_t) ds dt = \int_0^1 \int_0^1 \min\{s, t\} ds dt = \frac{1}{3}.$$

□

12.4. Temps de sortie et martingales arrêtées. Les martingales discrètes et continues étudiées plus haut permettent aussi d'obtenir des résultats de type ruine du joueur. Nous rappelons un exemple discret et son analogue brownien.

Proposition 12.4 (Ruine du joueur pour la marche symétrique simple). *Soit (S_n) la marche symétrique simple issue de $i \in \{0, 1, \dots, N\}$ et*

$$\tau := \inf\{n \geq 0 : S_n \in \{0, N\}\}.$$

Alors

$$\mathbb{P}_i(S_\tau = N) = \frac{i}{N}, \quad \mathbb{E}_i[\tau] = i(N - i).$$

Démonstration. Comme (S_n) est une martingale et que τ est borné en moyenne pour cette chaîne finie, le théorème d'arrêt optionnel appliqué à $S_{n \wedge \tau}$ donne

$$\mathbb{E}_i[S_\tau] = i.$$

Or $S_\tau \in \{0, N\}$, donc

$$N\mathbb{P}_i(S_\tau = N) = i.$$

Pour le temps moyen d'absorption, on applique l'arrêt optionnel à la martingale $S_n^2 - n$:

$$\mathbb{E}_i[S_\tau^2 - \tau] = i^2.$$

Comme $S_\tau^2 = N^2 \mathbf{1}_{\{S_\tau = N\}}$, on obtient

$$N^2 \frac{i}{N} - \mathbb{E}_i[\tau] = i^2,$$

soit $\mathbb{E}_i[\tau] = i(N - i)$. □

Proposition 12.5 (Temps de sortie brownien). *Soit*

$$\tau_a := \inf\{t \geq 0 : |B_t| = a\}, \quad a > 0.$$

Alors $\mathbb{E}[\tau_a] = a^2$.

Démonstration. Le processus $(B_t^2 - t)_{t \geq 0}$ est une martingale. Pour $m > 0$, le temps arrêté $\tau_a \wedge m$ est borné, donc

$$\mathbb{E}[B_{\tau_a \wedge m}^2 - (\tau_a \wedge m)] = 0.$$

Ainsi

$$\mathbb{E}[\tau_a \wedge m] = \mathbb{E}[B_{\tau_a \wedge m}^2] \leq a^2.$$

Le membre de gauche croît vers $\mathbb{E}[\tau_a]$ par convergence monotone. Pour obtenir l'égalité, il suffit de noter que $|B_{\tau_a \wedge m}| \rightarrow a$ presque sûrement et est dominé par a , d'où

$$\mathbb{E}[B_{\tau_a \wedge m}^2] \rightarrow a^2.$$

On conclut que $\mathbb{E}[\tau_a] = a^2$. □

13. RÉSUMÉ CONCEPTUEL

Le parcours de ces notes peut être résumé en une image simple.

- (1) La marche aléatoire est une somme discrète d'accroissements indépendants.
- (2) Le mouvement brownien est l'objet continu qui possède la même géométrie de covariance à grande échelle.
- (3) Le théorème central limite identifie la loi limite à temps fixé.
- (4) Le théorème de Donsker identifie la loi limite de la trajectoire entière.
- (5) La tension joue le rôle de garde-fou analytique : elle interdit l'apparition d'oscillations invisibles dans les seules marginales finies.
- (6) Le principe de réflexion, les martingales et l'arrêt optionnel montrent que la structure brownienne et la structure des marches aléatoires sont déjà parallèles avant même le passage à la limite.

La philosophie générale est donc celle-ci : un grand nombre d'accroissements microscopiques indépendants, correctement renormalisés, produisent un objet gaussien macroscopique. Le mouvement brownien apparaît ainsi non pas comme un processus isolé, mais comme une loi universelle d'échelle.

RÉFÉRENCES

- [1] P. Billingsley, *Convergence of Probability Measures*, 2e éd., Wiley, 1999.
- [2] A. Borodin et P. Salminen, *Handbook of Brownian Motion – Facts and Formulae*, 2e éd., Birkhäuser, 2002.
- [3] P. Mörters et Y. Peres, *Brownian Motion*, Cambridge University Press, 2010.
- [4] D. Revuz et M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3e éd., Springer, 1999.